LEHRERHINWEISE W1

# Das Haus der Weisheit

## WELT 1 AUF EINEN BLICK

Bagdad, um 850 · Akzent Lapis · **DS 4–5** · Level 1.1–1.3 · Funkraum **„Wettknacken“** · Boss online **„Der Kalif und der Kurier“** · Papier-Boss **„Die Gewürzliste“** · Artefakt: Al-Kindis Manuskript. Die Lernenden werden zu Eve – und dann zu Alice, die nach Gegenmitteln sucht.

## ZIELE

Die Lernenden **erläutern** das Prinzip der Häufigkeitsanalyse (Operator „erläutern“: mit Beispiel und Voraussetzungen), **wenden** sie **an**, unterscheiden Schlüsselraumgröße und tatsächliche Sicherheit, **rechnen modular** inkl. inversem Schlüssel ohne Taschenrechner und **beurteilen** Gegenmittel (affin, homophon, Nomenklator) begründet.

| KC-Kompetenz (KC 2017, Einführungsphase, gA und eA) | Niveau | Level |
|---|---|---|
| „erläutern das Prinzip der Häufigkeitsanalyse.“ | kern | 1.1, 1.2, 1.3 |
| „beurteilen die Sicherheit einfacher Verschlüsselungsverfahren.“ | kern | 1.1–1.3, Bosse |
| „beschreiben das Prinzip der Transposition und der Substitution …“ (Vertiefung: monoalphabetisch, homophon, Codes) | kern | 1.1–1.3 |
| „implementieren monoalphabetische Verfahren …“ (Anschluss: `rateSchluessel` der Caesar-Werkstatt) | kern | 1.1 (Verweis) |
| Vorbereitung modulares Rechnen/inverser Schlüssel (Abitur 2025 NT) | kern | 1.2 |
| prozessbezogen PK3.3 (begründen), PK1.4 (Modelle nach Kriterien beurteilen), PK4.4 (Gegenmittel entwerfen, eA) | kern / eA | alle |

## Doppelstunden und Level

| DS | Thema | Level | Niveau | Highlight |
|---|---|---|---|---|
| 4 | **Al-Kindis Handschrift** | 1.1 | kern | Archivfund, 🔴 Funkraum „Wettknacken“, 📼 02 |
| 5 | **Die Gegenmittel** + **Fremde Chiffre II** | 1.2, 1.3 | kern | Boss W1 frei |

| Level | Titel | Niveau | Rolle | Aufgaben |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Al-Kindis Handschrift | kern | 🔍 | 8 |
| 1.2 | Die Gegenmittel | kern | 🛡️ | 8 |
| 1.3 | Fremde Chiffre II: Der Nomenklator | kern | 🛡️ / 🔍 | 7 |

## DS 4 – Al-Kindis Handschrift (Level 1.1)

| Phase | Zeit | Inhalt / Impuls | Sozialform | Material |
|---|---|---|---|---|
| Warm-up | 10 | WU-W1-01 bis -03 und WU-W0-10 bis -12 (Spirale: ASCII, Java-Rest, Atbash). | Einzel | Lab Warm-up |
| Archivfund | 8 | Folie 2: Al-Kindis Manuskript. „Caesar? Probiert die Scheibe!“ – keine Verschiebung passt. Frage: „Wie viele Möglichkeiten gibt es, das Alphabet zu vertauschen?“ | Plenum | W1 F1–F3 |
| Erarbeitung 1 | 12 | Monoalphabetische Substitution mit beliebigem Geheimtextalphabet, **Schlüsselwort-Alphabet** (Festlegung 1, Beispiel KALIF mit 14 Fixpunkten), **Schlüsselraum 26! ≈ 4 · $10^{26}$** – Brute Force aussichtslos. | Plenum | W1 F4–F8, Akte W1·1 AW 1–2 |


© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

| Phase | Zeit | Inhalt / Impuls | Sozialform | Material |
|---|---|---|---|---|
| Erarbeitung 2 | 10 | **Häufigkeitsanalyse:** Idee (Sprache hat Fingerabdruck), Beutelspacher-Tabelle, E N I S R A T, Bigramme ER/EN/CH, Musterwörter (der, die, und). Video 📼 02 als Hausaufgabe. | Plenum | W1 F9–F12, Akte W1·1 AW 3–4 |
| Funkraum | 25 | 🔴 **„Wettknacken“**: alle Teams, derselbe Geheimtext (486 Buchstaben), Werkbank + Analysator, Fortschrittsbalken am Beamer. | Teams | Funkraum, Werkzeuge |
| Sicherung | 15 | Auswertung: Welche Schritte haben geholfen (E, ER, CH/SCH, UND)? Archivfund jetzt lesen (gleicher Schlüssel). Merksatz Häufigkeitsanalyse; Grenzen: kurze Texte (P6), Sprache muss bekannt sein. | Plenum | W1 F13–F15 |
| Lab/Abschluss | 10 | Level 1.1 (01–05). Hausaufgabe: Akte W1·1 Auftrag 4 (Knacken auf Papier) + Abi-Check, 📼 02. Ausblick: „Wie schützt sich Alice?“ | Einzel | Lab |
| **Summe** | **90** | | | |

## DS 5 – Die Gegenmittel (Level 1.2) + Fremde Chiffre II (Level 1.3)

| Phase | Zeit | Inhalt / Impuls | Sozialform | Material |
|---|---|---|---|---|
| Warm-up | 10 | WU-W1-04 bis -08. | Einzel | Lab Warm-up |
| Einstieg | 3 | „Alice hat von Al-Kindi gehört. Was kann sie tun?“ Sammeln: Alphabet rechnerisch erzeugen, mehrere Zeichen für e, ganze Wörter verstecken. | Plenum | W1 F16 |
| Erarbeitung 1 | 22 | **Affine/multiplikative Chiffre** (A = 0, P1-Hinweis): Verschlüsseln, ggT-Bedingung mit Gegenbeispiel m = 2 (a und n → A) und m = 13, **inverser Schlüssel** ohne Taschenrechner (Probieren mit der Vielfachen-Tabelle), Entschlüsseln; Schlüsselraum 312; Known-Plaintext aus zwei Häufigkeits-Paaren. | Plenum, Partner | W1 F17–F22, Akte W1·2 AW 1–2, Aufträge 1–4 |
| Erarbeitung 2 | 12 | **Homophone Chiffre** (Tabelle mit 35 Zahlen, E hat 4 Homophone) als Gegenmittel; was bleibt sichtbar (Bigramme, Muster)? Einordnung (P5). | Partner | W1 F23–F25, Akte W1·2 AW 3–4, Auftrag 6 |
| Fremde Chiffre II | 25 | **Der Nomenklator** mit der 5-Schritte-Methode (Akte W1·3): anwenden, Blender erkennen, einordnen, beurteilen (Codebuch = Schlüssel, Kerckhoffs). | Partner, Plenum | W1 F26–F28, Akte W1·3 |
| Lab/Boss | 13 | Level 1.2/1.3; Boss **„Der Kalif und der Kurier“** frei (ab 60 % der Level-Punkte). | Einzel | Lab |
| Abschluss | 5 | Rückblick Bagdad: Häufigkeitsanalyse schlägt jede monoalphabetische Substitution, egal wie groß der Schlüsselraum ist. Ausblick Renaissance: „Ein Alphabet ist zu wenig.“ Hausaufgabe: Abi-Checks W1·2/W1·3, Boss W1, Papier-Boss (optional). | Plenum | W1 F29 |
| **Summe** | **90** | | | |

Papier-Boss „Die Gewürzliste“ (60 min, 24 BE): Hausaufgabe, Puffer oder Vertretungsstunde.

## Typische Schwierigkeiten

| Schwierigkeit | Falle | Gegenmittel |
|---|---|---|
| „Häufigster Buchstabe = e“ auch bei 30 Buchstaben | P6 | Folie F12, Lab W1-L1-07/08, Akte W1·1 Auftrag 4 (a ist zweithäufigster). |
| Schlüsselwort-Alphabet: Wiederholungen nicht gestrichen, Rest ab letztem Buchstaben begonnen | P4 | Festlegung 1 an der Tafel; Werkbank zeigt das Alphabet. |
| Affin mit A = 1 gerechnet | P1 | Jede Aufgabe mit Zeile „Nummerierung: A = 0 … Z = 25“; Falle-Folie F17. |
| Entschlüsseln mit m statt $m^{-1}$ oder in falscher Reihenfolge | P3 | Merksatz „erst − t, dann · $m^{-1}$“. |


© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

| Schwierigkeit | Falle | Gegenmittel |
|---|---|---|
| Negative Zwischenwerte | P2 | + 26 bzw. + 29 addieren. |
| ggT-Bedingung ohne konkretes Gegenbeispiel „begründet“ | P10 | Abitur verlangt eine konkrete Kollision (zwei Buchstaben, eine Zahl). |
| homophon = polyalphabetisch | P5 | Akte W1·2 Archivwissen 3: Einordnung begründen. |
| Doppelt affin für sicherer halten | P8 | Akte W1·2 Auftrag 7, Papier-Boss g. |
| Schlüsselraum 26! mit 26 oder $26^2$ verwechseln; schwache Schlüsselwörter (Fixpunkte) | P7 | Folien F3, F6, F7; Akte W1·1 Auftrag 3. |

### EINORDNUNG HOMOPHONER VERFAHREN (offene Frage an die Lehrkraft)

Kryptos ordnet die homophone Substitution als **eigene Form** ein und verlangt eine Begründung. Erwartungshorizonte akzeptieren „nicht monoalphabetisch, da gleiche Klartextbuchstaben verschieden ersetzt werden“ ebenso wie „monoalphabetische Grundstruktur mit Homophonen“, sofern das Kriterium genannt und angewendet wird.

## Differenzierung gA/eA

| Gruppe | Angebot |
|---|---|
| gA | Akte W1·2 Auftrag 7 und W1·3 Auftrag 7 entfallen; affine Chiffre mindestens bis zum Entschlüsseln mit gegebenem Inversen. |
| eA | Known-Plaintext-Gleichungssystem (W1-L2-07, Akte W1·2 A5), Doppel-affin (Akte W1·2 A7), Verbesserungen entwerfen (Akte W1·3 A7). |
| Schnelle | Archivfund ohne Hinweise knacken; eigene homophone Tabelle für die Tischgruppe entwerfen und tauschen. |
| Langsame | Werkbank mit Hinweisen; Häufigkeiten in Akte W1·1 Auftrag 4 sind vorgezählt; Funkraum-Rückseite „vorgezählt“. |

## Kürzungsvariante

Nomenklator (Level 1.3) als Hausaufgabe mit Lab-Rückmeldung, Besprechung im Warm-up von DS 6; homophone Substitution nur über Lab W1-L2-06/08. Papier-Boss als freiwillige Übung.

## Vorbereitung und Technik

- ☐ Werkzeug-Freigaben: **Häufigkeits-Analysator** und **Substitutions-Werkbank** erst ab DS 4 (sonst wird der Archivfund vorab geknackt).
- ☐ Funkraum-Szenario **„Wettknacken“** in der Regie anlegen; Beamer mit Fortschrittsanzeige testen.
- ☐ Papierfassung bereithalten: `KR_W1_Funkraum_Wettknacken.docx` (Geheimtextkarte auf A3, Rückseite „vorgezählt“, Rollen- und Hinweiskarten).
- ☐ Akte W1·1 Auftrag 4 als Hausaufgabe (≈ 25 min) einplanen; Video 02 „Häufigkeitsanalyse“ verlinken.
- ☐ Level 1.2: keine Rechenhilfe für mod (ohne Taschenrechner wie im Abitur).

## Bezug zum Abitur

Häufigkeitsanalyse beschreiben/erläutern (9 von 17 eA-Aufgaben; KC-Beispieloperator „Erläutern Sie das Prinzip der Häufigkeitsanalyse“), Voraussetzungen nennen, Bigramme (2021 B, 2022 NT A), homophone Erweiterung (2023 NT A), multiplikative Chiffre mit Inversem und Gegenbeispiel (Format 2025 NT – eigenes Verfahren, nicht kopiert), Known-Plaintext (2023 NT A), Mehrfachverschlüsselung (P8), „Entscheiden Sie begründet“.


© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

## Werkzeuge und Funkraum

| Werkzeug | Kurzbeschreibung |
|---|---|
| Häufigkeits-Analysator | Text bis 3 000 Zeichen; Histogramm absolut/relativ mit **Referenz Deutsch** (Beutelspacher), Sortierung alphabetisch oder nach Häufigkeit (Rang gegen Rang); Top 15 Bigramme, Top 10 Trigramme; Warnung bei n < 100 („Kurzer Text – die Ränge weichen stark ab (P6)“); Teiltexte und Koinzidenzindex erst ab W2. In Bossen gesperrt. |
| Substitutions-Werkbank | Geheimtext in Fünfergruppen mit Live-Klartext (unbekannte Zeichen als ·); Zuordnungstabelle mit Anzahl und Rang; Konflikte werden markiert; Hilfen (Referenzrang, Bigramm-Markierung, Musterwortsuche); keine automatische Lösung. Funkraum-Modus: sendet nur die Zuordnungstabelle, Server berechnet den Fortschritt. |
| Funkraum „Wettknacken“ | 25 min, alle Teams = Eve-Teams, Lehrkraft = Regie: Start (1) → Analyse (5) → Knacken (14, Hinweise ab Minute 8: U ≙ e, YC ≙ ch, RUM ≙ der) → Ziellinie ≥ 95 % → Auswertung (5). Ablauf, Rollen- und Hinweiskarten, Geheimtextkarte und Lösung: `KR_W1_Funkraum_Wettknacken` (+ `_LSG`). |

## Abdeckungsmatrix

| KC-Kompetenz | Level-Aufgaben | Akte-Auftrag | Boss online | Papier-Boss |
|---|---|---|---|---|
| **erläutern das Prinzip der Häufigkeitsanalyse** | W1-AF, W1-L1-06 – 08, W1-L2-07, W1-L3-05 | W1·1 AW3–4, A4–A6, Abi-Check a, c; W1·2 A5; W1·3 A5 | W1-B-02, 10, 15 | f |
| **beschreiben das Prinzip der Substitution** (mono, Schlüsselwort, affin, homophon, Code) | W1-L1-01 – 03, W1-L2-01, 04, 06, W1-L3-01 – 04 | W1·1 A1–A2; W1·2 A1, A3, A6; W1·3 A1–A4 | W1-B-01, 03, 05, 06, 09, 11, 13 | a, b, c |
| **beurteilen die Sicherheit einfacher Verfahren** (Schlüsselraum, schwache Schlüssel, Known-Plaintext, Mehrfachanwendung, Kerckhoffs) | W1-L1-04, 05, 08, W1-L2-03, 05, 08, W1-L3-06, 07 | W1·1 A3, A5, Abi-Check b, d; W1·2 A4, A7, Abi-Check c, d; W1·3 A6, A7, Abi-Check c, d | W1-B-04, 08, 12, 14 | d, e, g |
| modulares Rechnen, inverser Schlüssel (Abitur 2025 NT; Vorbereitung RSA-Ergänzung) | W1-L2-02, 04, 05, 07 | W1·2 AW2, A2–A5, Abi-Check | W1-B-07, 09, 15 | b, d, f |
| fremde Chiffre (5-Schritte-Methode) | W1-L3-01 – 07 | W1·3 A1–A7 | W1-B-11 – 14 | gesamt |

## Materialien Welt 1

| Datei | Inhalt |
|---|---|
| `KR_W1_Praesentation_Bagdad.pptx` | 29 Folien mit Sprechernotizen (DS 4: F1–F15, DS 5: F16–F29) |
| `KR_W1_Akte1_Al-Kindis_Handschrift` (+ `_LSG`) | Akte W1·1, DS 4, Level 1.1 |
| `KR_W1_Akte2_Die_Gegenmittel` (+ `_LSG`) | Akte W1·2, DS 5, Level 1.2 (Auftrag 7: eA) |
| `KR_W1_Akte3_Fremde_Chiffre_II` (+ `_LSG`) | Akte W1·3, DS 5, Level 1.3 (Auftrag 7: eA) |
| `KR_W1_Boss1_Gewuerzliste` (+ `_EH`) | Papier-Boss, 60 min, 24 BE |
| `KR_W1_Warmup` (+ `_LSG`) | Warm-up-Karten WU-W1-01 bis -12 |
| `KR_W1_Funkraum_Wettknacken` (+ `_LSG`) | Funkraum-Ablauf, Rollenkarten, Geheimtextkarte, Lösung |


© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

## Anhang A · Boss-Pool online „Der Kalif und der Kurier“

**Rahmentext (geduzt):** Ein Kurier reitet mit Briefen des Kalifen von Bagdad nach Basra. In jeder Karawanserei lauern Eves Späher – und die Schreiber des Kalifen probieren immer neue Tricks. Zeig in 25 Minuten ohne Werkzeuge, dass du jede Substitution der Bagdader Kanzlei durchschaust. Siegst du, gehört **Al-Kindis Manuskript** dir.

Pool 15, Ziehung 8 (★ 3 / ★★ 3 / ★★★ 2), gesiezt, alle Aufgaben `kern`. Mix: ★ = 01–05 (5) · ★★ = 06–11 (6) · ★★★ = 12–15 (4) · fremde Chiffre: 11, 12, 13, 14 (4).

| ID | Stufe | Aufgabenstellung (Kurzfassung) | Lösung |
|---|---|---|---|
| W1-B-01 | ★ | Ersten zehn Buchstaben des Geheimtextalphabets zum Schlüsselwort WUESTENWIND (Rest ab A). | `WUESTNIDAB` (vollständig `WUESTNIDABCFGHJKLMOPQRVXYZ`) |
| W1-B-02 | ★ | Zweithäufigster Buchstabe in deutschen Texten? (A) E (B) N (C) S (D) A | (B) |
| W1-B-03 | ★ | Geheimtext zu „kurier“ mit Alphabet `SEXTANBCDFGHIJKLMOPQRUVWYZ`. | `GRODAO` |
| W1-B-04 | ★ | Anzahl der Geheimtextalphabete: (A) 25 (B) 26 (C) $26^2$ (D) 26! ≈ $4 \cdot 10^{26}$ | (D) |
| W1-B-05 | ★ | Mehrere Geheimzeichen je Klartextbuchstabe, jedes Zeichen zu genau einem Buchstaben – Name? (A) Transposition (B) homophone Substitution (C) Caesar (D) Codierung | (B) |
| W1-B-06 | ★★ | A = 0 … Z = 25: Geheimtext zu „sklave“ mit $c = (5 \cdot p + 8) \bmod 26$. | `UGLIJC` |
| W1-B-07 | ★★ | Inverser Schlüssel zu m = 7 modulo 26. | 15 ($7 \cdot 15 = 105 = 4 \cdot 26 + 1$) |
| W1-B-08 | ★★ | Brauchbare Faktoren m mod 26: (1) 4 (2) 5 (3) 13 (4) 17 (5) 22 (6) 25 | (2), (4), (6) |
| W1-B-09 | ★★ | A = 0 … Z = 25, Schlüssel (11, 3), Inverses 19: Klartext zu `LVTNI` mit $p = 19 \cdot (c - 3) \bmod 26$. | `wesir` |
| W1-B-10 | ★★ | Langer Caesar-Geheimtext (A = 1 … Z = 26), häufigster Buchstabe K: wahrscheinlichster Schlüssel k? | k = 6 (e = 5 → K = 11) |
| W1-B-11 | ★★ | Spiegel-Kurier (A = 0 … Z = 25, $c = (t - p) \bmod 26$): Geheimtext zu „basar“ mit t = 4. | `DEMEN` |
| W1-B-12 | ★★★ | Spiegel-Kurier: a) Klartext zu `GBWJS` mit t = 9; b) Wie entschlüsselt man? (A) dieselbe Vorschrift – involutorisch (B) $c = (t + p) \bmod 26$ (C) inverser Schlüssel von t | a) `dinar`; b) (A) (Probe: `dinar` mit t = 9 → wieder `GBWJS`) |
| W1-B-13 | ★★★ | Spiegel-Kurier: (A) affine Chiffre mit m = 25 (B) polyalphabetisch (C) Transposition (D) 26! Schlüssel | (A) – $c = (25 \cdot p + t) \bmod 26$, da $-1 \equiv 25$ |
| W1-B-14 | ★★★ | NOMEN-850: Eve kennt „und“ ↔ 16, die Zahl 16 kommt sehr oft vor. Korrekte Folgerung? (A) Buchstabenteil sofort lesbar (B) Eve erfährt, wo „und“ steht, und kann Satzstrukturen ableiten; Buchstabenteil weiter per Häufigkeitsanalyse (C) vollständig gebrochen (D) wertlos | (B) |
| W1-B-15 | ★★★ | Affin (A = 0 … Z = 25), häufigste Buchstaben N und Y; e → N, n → Y: $4m + t \equiv 13$, $13m + t \equiv 24 \pmod{26}$. (m, t)? Hinweis $9^{-1} \bmod 26 = 3$. | (m, t) = (7, 11) ($9m \equiv 11 \rightarrow m = 33 \bmod 26 = 7$; $t = 13 - 28 = -15 \equiv 11$) |

## Anhang B · Trainingsplatz-Generatoren Welt 1

Wortlisten ohne Wörter aus Lab, Akten, Bossen und Videos.

| Name | Parameterbereich | Aufgabentext-Muster | Lösung / Prüfregel |
|---|---|---|---|
| `schluesselwort_alphabet` | Schlüsselwort aus `SCHLUESSELWOERTER_W1` (40 Wörter, 4–12 Buchstaben, z. B. minarett, dattelpalme, karawanserei, tigris) | „Bilde das Geheimtextalphabet zum Schlüsselwort {WORT} (ohne Wiederholungen, Rest ab A). Gib die ersten {n} Buchstaben an.“ (n = 10 oder 26) | Präfix des Alphabets, exakt; Diagnose: Wiederholung nicht gestrichen → P4; Rest ab letztem Schlüsselwortbuchstaben → Hinweis „Kryptos-Regel: Rest ab A“. |
| `substitution_ver_ent` | Alphabet aus `schluesselwort_alphabet`, Wort aus `WOERTER_BAGDAD` (60 Wörter) | „Verschlüssele/Entschlüssele mit dem Alphabet {ALPHABET}: {text}“ | Text nach Normalisierung; Diagnose: Richtung vertauscht (oben/unten) → P3. |


© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

| Name | Parameterbereich | Aufgabentext-Muster | Lösung / Prüfregel |
|---|---|---|---|
| `affin` | m ∈ {3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25}, t ∈ {0, …, 25}, Wort 3–6 Buchstaben, Richtung ver/ent (bei ent: $m^{-1}$ angegeben) | „Nummerierung: A = 0 … Z = 25. Affine Chiffre (m, t) = ({m}, {t}). {Verschlüssele/Entschlüssele}: {text}“ | Text; Diagnose: Ergebnis passt zu A = 1-Rechnung → P1; mit m statt $m^{-1}$ → P3; t nach statt vor der Multiplikation abgezogen → P3. |
| `invers_mod26` | m wie oben | „Bestimme $m^{-1}$ mit $(m \cdot m^{-1}) \bmod 26 = 1$ für m = {m}.“ | $m^{-1}$, Ganzzahl gleich; Diagnose: $26 - m^{-1}$ → Vorzeichenfehler (P2). |
| `haeufigkeit_caesar` | erzeugter deutscher Satz (Satzbaukasten, 60–120 Buchstaben, e eindeutig häufigster Buchstabe, vom Generator geprüft), k ∈ {1, …, 25} | „Nummerierung: A = 1 … Z = 26. Ein Caesar-Geheimtext hat folgende Häufigkeiten: {Top 5}. Bestimme den wahrscheinlichsten Schlüssel.“ (Geheimtext wird mit angezeigt) | k, Ganzzahl gleich; Diagnose: k ± 1 → P1; 26 − k → P3. |


© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht